

TAREA 1 - ACCESO A DATOS - Gestión y sincronización de directorios

Objetivo: Crear un programa en Java que no solo copie ficheros, sino que también sincronice el contenido de dos directorios, aplique filtros y genere un registro detallado de las operaciones.

Puntos a desarrollar

- **Punto 1: Estructura de directorios (2.5 puntos)**
 - Crea una carpeta llamada **sincronizar** en el directorio raíz de tu proyecto.
 - Dentro de esta, crea dos subdirectorios: **origen** y **destino**.
 - Utiliza las clases de **java.nio.file.Files** para crear estos directorios. El programa debe verificar si existen y, si no es así, crearlos.
- **Punto 2: Lógica de sincronización (5 puntos)**
 - La tarea principal es copiar todos los archivos del directorio **origen** al directorio **destino**.
 - El programa solo debe copiar aquellos archivos que tengan la extensión **.txt**. Para ello, utiliza la interfaz **FilenameFilter**.
 - En el caso de que un archivo con el mismo nombre ya exista en el directorio **destino**, el programa debe sobrescribirlo, y dejar constancia de esta acción en el log.
 - Al finalizar, el programa debe borrar el contenido del directorio **origen** de los archivos que han sido copiados, manteniendo la carpeta vacía.
- **Punto 3: Generación del log (1.5 puntos)**
 - Crea un fichero de log llamado **sincronizacion.log** dentro del directorio **destino**.
 - Este archivo debe registrar cada acción del programa:
 - Una línea por cada archivo **.txt** encontrado en el directorio **origen**.
 - Una línea por cada archivo que se copie en **destino**.
 - Una línea por cada archivo que se sobrescriba.
 - Una línea final que indique el número total de archivos procesados y el número total de archivos copiados.
- **Punto 4: Entrega del proyecto (1 punto)**
 - El código debe ser claro, estar bien comentado y utilizar los métodos de la clase **File** o **java.nio.file**.
 - Deberás entregar un archivo comprimido (**.rar**) con el proyecto de IntelliJ, con el nombre **nombre_apellido.rar**.